
LABORATORIO DE QUÍMICA II

TEMA:

Electroquímica y Celdas Galvánicas

Entrega de informe: 26/04/2026

Grupo: 1

Integrantes:

Paralelo: PJ

- Baidal Saldarriaga Emily Marcela
- Vélez Reyes Daniel Steven
- Rojas Tuqueres Lisbeth Alexandra
- Nicolalde Haro Daniel Alexander

1. Objetivos

- Comprender los principios fundamentales de las reacciones de óxido-reducción mediante el diseño y construcción de una celda galvánica para la conversión de energía química en energía eléctrica.
- Aplicar la ecuación de Nernst para predecir y verificar experimentalmente la fuerza electromotriz (FEM) bajo condiciones no estándar.

2. Fundamentación Teórica

La electroquímica es la rama de la química que estudia la interconversión entre la energía eléctrica y la energía química a través de procesos de transferencia de electrones conocidos como reacciones de óxido-reducción (redox). Según Brown en *Química: La ciencia central*, estas reacciones son fundamentales en la naturaleza y la tecnología, manifestándose en fenómenos que van desde la corrosión de metales hasta el funcionamiento de dispositivos electrónicos modernos. En una reacción redox, la sustancia que pierde electrones se oxida, aumentando su estado de oxidación y actuando como agente reductor, mientras que la sustancia que gana electrones se reduce, disminuyendo su estado de oxidación y actuando como agente

oxidante. Para aprovechar la energía liberada en una reacción redox espontánea, es necesario separar físicamente las semirreacciones de oxidación y reducción. Este diseño se denomina celda galvánica o voltaica, donde cada componente se ubica en una semicelda distinta. Los electrones fluyen desde el ánodo (donde ocurre la oxidación) hacia el cátodo (donde ocurre la reducción) a través de un circuito externo. Para que el flujo de corriente sea continuo, se emplea un puente salino o un tabique poroso que permite la migración de iones entre las soluciones, manteniendo así la neutralidad eléctrica de ambos compartimentos.

La fuerza impulsora detrás de este movimiento de electrones es la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos, conocida como potencial de celda o fuerza electromotriz (FEM). Este potencial depende directamente de la naturaleza química de los materiales involucrados. En condiciones estándar (1 M de concentración, 1 atm de presión y 25 °C), el potencial se mide frente al electrodo estándar de hidrógeno. No obstante, en el entorno experimental de un laboratorio, las condiciones suelen diferir de las ideales, lo que exige un análisis más profundo de las variables que afectan el rendimiento energético de la celda.

Finalmente, el comportamiento de una celda electroquímica en condiciones no estándar se describe mediante la ecuación de Nernst. Esta relación matemática establece que el potencial de la celda disminuye a medida que las concentraciones de los reactivos se agotan o los productos aumentan, reflejando la dependencia del voltaje respecto a la composición química del sistema. A través de esta práctica, se busca validar experimentalmente estos principios teóricos, comprendiendo cómo la variación en las concentraciones y la selección de diferentes pares metálicos dictan la capacidad de una celda para generar trabajo eléctrico útil.

3. Materiales y Métodos

3.1. Materiales y Reactivos

Materiales

- 2 Matraces Aforados de 10 ml.
- 2 Vasos de Precipitado de 25 ml.
- 1 Pipeta de 10 ml.
- 1 Hoja de papel de filtro.
- Papel de lija.
- 4 tubos de ensayo.
- 1 clavo.
- Polvo de hierro.
- Granos de zinc.
- Alambre de cobre.
- 2 Pinzas metálicas de cocodrilo.
- 1 Frasco lavador.
- 1 voltímetro.
- 2 Electrodos de cobre.
- 1 Electrodo de zinc.

Reactivos

- Disolución de sulfato de cobre (CuSO_4 – 0.2 M).
- Disolución de nitrato de zinc ($\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ – 0.2 M).
- Disolución de nitrato cúprico ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ – 0.1 M).
- Disolución de nitrato de potasio (KNO_3 – 0.2 M).
- Ácido sulfúrico (H_2SO_4 – 1 M).
- Disolución de nitrato mercúrico ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ – 1 M).
- Agua destilada.

3.2. Métodos

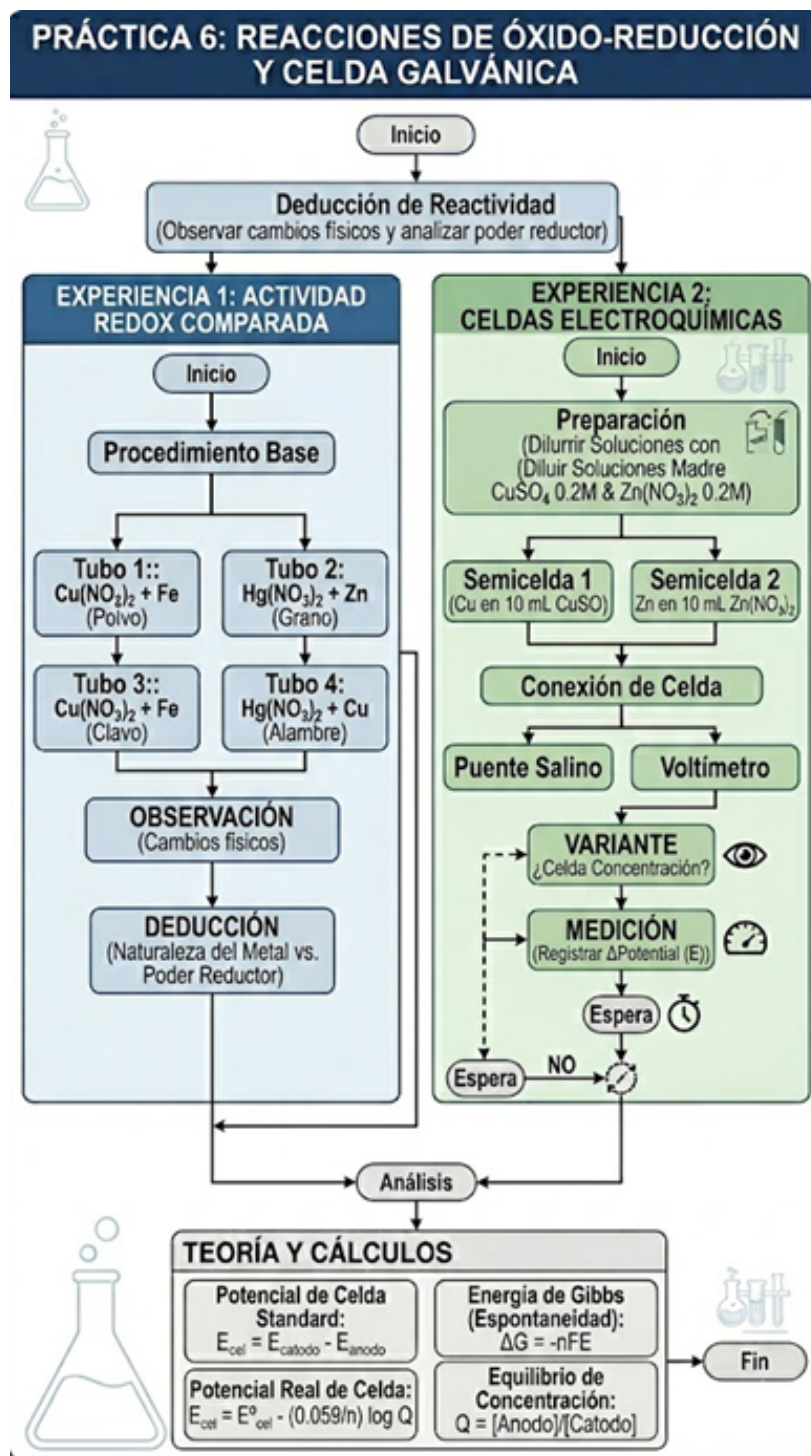


Figura 1: Flujograma del procedimiento experimental.

4. Resultados

Experiencia 1: Reacciones de Óxido-Reducción

Se evaluó la reactividad de distintos metales en contacto con soluciones electrolíticas para observar procesos de transferencia de electrones de manera directa. Para cada caso, se depositó el metal sólido en un tubo de ensayo con la solución correspondiente y se registraron los cambios físicos inmediatos.

Reacciones	Estados de oxidación	Semirreacciones y observaciones
$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Fe} \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$	$H: +1 \rightarrow 0$ $Fe: 0 \rightarrow +2$ $S: +6$ $O: -2$	$Oxi: \text{Fe}^0 \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$ $Red: 2\text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2$ Observaciones: Se observó oxidación y formación de burbujas gaseosas.
$\text{CuSO}_4 + \text{Zn} \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$	$Zn: 0 \rightarrow +2$ $Cu: +2 \rightarrow 0$	$Oxi: \text{Zn}^0 \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$ $Red: \text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}^0$ Observaciones: Cambio de coloración a un tono más claro.
$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{Hg}$	$Zn: 0 \rightarrow +2$ $Hg: +2 \rightarrow 0$	$Oxi: \text{Zn}^0 \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$ $Red: \text{Hg}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Hg}^0$ Observaciones: La pepita de zinc se disolvió progresivamente hasta desintegrarse.
$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{Hg}$	$Cu: 0 \rightarrow +2$ $Hg: +2 \rightarrow 0$	$Oxi: \text{Cu}^0 \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$ $Red: \text{Hg}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Hg}^0$ Observaciones: Cambio de coloración en el alambre de cobre.

Cuadro 1: Resultados de reacciones redox y observaciones experimentales.

Según los principios descritos por Brown [8], cuando un metal se introduce en una solución electrolítica que contiene iones de un metal menos activo, ocurre una transferencia espontánea de electrones. En este fenómeno, el metal sólido actúa como agente reductor (se oxida), mientras que los cationes en solución funcionan como agente oxidante (se reducen). Los resultados se contrastan con la serie de actividad de los metales, la cual predice la viabilidad

de estas reacciones basándose en la facilidad con la que un elemento cede electrones para formar cationes.

Experiencia 2: Celdas Galvánicas y Ecuación de Nernst

Se construyeron celdas electroquímicas conectando dos semiceldas mediante un puente salino impregnado con solución salina. Se utilizó un multímetro digital para medir la diferencia de potencial (voltaje) entre los electrodos de zinc y cobre, variando las concentraciones de los electrolitos para analizar el comportamiento del sistema frente a condiciones no estándar.

Celda	Concentración de $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$	Concentración de CuSO_4	Voltaje exp. (V)	Voltaje teo. (V)
1	0.1 M	0.1 M	0.917	1.100
2	0.05 M	0.05 M	0.905	1.100
3	0.1 M	0.05 M	0.904	1.091
4	0.05 M	0.1 M	0.912	1.109

Cuadro 2: Resultados de medición de voltaje en celdas galvánicas.

Con los resultados de la Tabla 2 se formulan las siguientes observaciones:

- **Dependencia de Q :** En la Celda 3, al ser $[\text{Zn}^{2+}] > [\text{Cu}^{2+}]$, el valor de Q es mayor a 1, lo que según la ecuación de Nernst debe disminuir el voltaje de la celda (como se observa al comparar 0.917 V vs. 0.904 V). En la Celda 4 ocurre lo contrario: al aumentar la concentración del reactivo Cu^{2+} , el sistema favorece la formación de productos, aumentando la FEM.
- **Desviación del valor estándar:** Los valores experimentales se mantuvieron consistentemente cerca de los 0.91 V, alejándose del valor teórico de 1.10 V. Esta discrepancia puede atribuirse a la resistencia interna del multímetro, a la formación de capas de óxido pasivantes en los electrodos y a la pureza de los reactivos.
- **Comparación de Celdas 1 y 2:** Teóricamente, si $Q = 1$ en ambas, el voltaje debería ser idéntico. La pequeña variación observada (0.917 V vs. 0.905 V) ilustra que, en condiciones reales, la concentración absoluta también influye levemente en la eficiencia de la transferencia de carga.

5. Discusión

En la primera experiencia, se validó la serie de actividades de los metales mediante la observación de transferencias directas de electrones en tubos de ensayo. La presencia de burbujas en la reacción con H_2SO_4 y los cambios de coloración al introducir hierro y zinc en las soluciones de cobre y mercurio confirman que estos metales actuaron como agentes

reductores espontáneos. Estos fenómenos demuestran que el hierro y el zinc poseen mayor facilidad para ceder electrones en comparación con los cationes en solución, permitiendo que la reacción ocurra sin energía externa.

Por otro lado, en la Experiencia 2 la separación física de las semirreacciones permitió canalizar el flujo de electrones a través de un circuito externo, generando una diferencia de potencial medible. A pesar de que los voltajes experimentales se mantuvieron estables alrededor de 0.91 V, existió una desviación significativa respecto al valor teórico de 1.10 V.

Esta variabilidad se atribuye a la resistencia interna del sistema y a la posible formación de capas de óxido pasivantes en los electrodos, lo que justifica el uso de lija para exponer la superficie activa. Así mismo, el puente salino introduce una resistencia adicional que disminuye la FEM real captada por el voltímetro.

Por último, el análisis de las variaciones en la concentración de los electrolitos permitió verificar la sensibilidad del potencial de celda respecto al cociente de reacción (Q). En la Celda 3, donde la concentración del producto Zn^{2+} fue superior a la del reactivo Cu^{2+} , se registró una disminución en el voltaje (0.904 V), coherente con la ecuación de Nernst, ya que un valor de $Q > 1$ reduce el potencial total del sistema. Por el contrario, al aumentar la concentración de reactivos en la Celda 4, la FEM mostró una tendencia al aumento. Estas variaciones subrayan que la capacidad de una celda para generar trabajo eléctrico depende directamente de la disponibilidad de iones y se degrada conforme el sistema se aproxima al equilibrio químico, donde $Q = K$ y el potencial llega a 0 V.

6. Conclusiones

- Se comprendieron los principios de las reacciones redox al construir una celda galvánica funcional, donde la separación física de las semirreacciones permitió que la transferencia espontánea de electrones se manifestara como energía eléctrica aprovechable. La observación de cambios físicos en los electrodos y la medición de voltaje confirmaron que la energía liberada en la reacción química puede transformarse en trabajo eléctrico mediante un flujo ordenado de electrones desde el ánodo hacia el cátodo.
- La aplicación de la ecuación de Nernst verificó que el potencial de la celda es altamente sensible a las variaciones en las concentraciones de los electrolitos. Los resultados demostraron que cuando el cociente de reacción (Q) aumenta, el potencial de la celda disminuye, lo que permite predecir y comprobar la tendencia del sistema hacia el equilibrio químico, donde el potencial eléctrico finalmente se anula.

7. Cuestiones

P1. ¿Qué factores pueden influir sobre el voltaje obtenido en la experimentación?

La fuerza electromotriz (FEM) de una celda galvánica no es un valor estático; su magnitud experimental está condicionada por diversos factores termodinámicos y cinéticos:

- **Naturaleza de los metales:** La diferencia entre los potenciales estándar de reducción de los dos electrodos es el factor principal.
- **Concentración de los electrolitos:** Como indica la ecuación de Nernst, el potencial varía según la concentración de los iones en solución.
- **Temperatura:** La energía cinética de las partículas afecta la movilidad iónica y el potencial termodinámico.
- **Resistencia interna:** La pureza de los metales y la eficiencia del puente salino pueden reducir el voltaje medido respecto al teórico.

P2. Habitualmente cuando realizamos los experimentos en laboratorio se obtiene un mejor resultado cuando usamos papel de lija para limpiar los metales. ¿Por qué?

Los metales expuestos al aire forman una capa de óxido o impurezas en su superficie debido a la corrosión natural [8]. Esta capa actúa como aislante, impidiendo el contacto directo entre el metal puro y la solución electrolítica, lo que aumenta la resistencia y dificulta la transferencia de electrones. Al lijar el metal se elimina esa barrera y se expone la superficie activa del electrodo, optimizando la reacción.

P3. Cuando cambiamos de concentración podemos usar la ecuación de Nernst. ¿Esta ecuación se puede usar con cualquier concentración de iones?

Teóricamente, la ecuación de Nernst es aplicable a cualquier concentración. Sin embargo, en la práctica existen limitaciones:

- **Disoluciones muy concentradas:** Las interacciones electrostáticas entre iones son tan fuertes que la “concentración efectiva” (actividad) es menor que la concentración molar.
- **Disoluciones extremadamente diluidas:** El potencial se vuelve inestable y difícil de medir con precisión. Para cálculos de laboratorio estándar se asume que la molaridad es igual a la actividad.

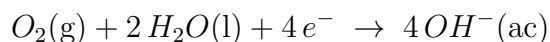
P4. ¿Por qué una celda galvánica puede perder su actividad con el tiempo?

Una pila “muere” principalmente por dos razones:

- **Agotamiento de reactivos:** A medida que la reacción progresa, la concentración de los reactivos disminuye y la de los productos aumenta hasta que el sistema alcanza el equilibrio químico ($Q = K$). En el equilibrio, $E_{\text{celda}} = 0 \text{ V}$.
- **Polarización y degradación:** El puente salino puede secarse o saturarse, impidiendo la neutralidad eléctrica, o los electrodos pueden cubrirse de subproductos que detienen la transferencia electrónica.

P5. ¿Es posible hacer una celda galvánica considerando el aire como una semi-celda?

Sí, es posible. Un ejemplo común son las celdas de combustible de hidrógeno-oxígeno o las baterías de zinc-aire. En estos sistemas, el oxígeno del aire actúa como agente oxidante en el cátodo:



El aire es una fuente abundante de oxígeno, lo que permite diseñar celdas más ligeras, ya que no necesitan cargar con el oxidante sino que lo toman del ambiente.

8. Sección Actúa

- a) **En la guía de la práctica existe una descripción detallada de la ecuación de Nernst. Comente si los resultados experimentales son adecuados a la teoría de Nernst y explique cómo deberían ser los voltajes teóricos.**

Cálculo de voltajes teóricos con la ecuación de Nernst ($T = 298$ K) para la celda:



$$E^\circ = E^\circ\left(\frac{Cu^{2+}}{Cu}\right) - E^\circ\left(\frac{Zn^{2+}}{Zn}\right) = 0.34 \text{ V} - (-0.76 \text{ V}) = 1.10 \text{ V} \quad n = 2$$

$$E = E^\circ - \frac{0.059 \text{ V}}{n} \log Q, \quad Q = \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$$

Celda	$[Zn^{2+}]$ (M)	$[Cu^{2+}]$ (M)	Q	$\log Q$	E_{teo} (V)	E_{exp} (V)
1	0.10	0.10	1.00	0.000	1.100	0.917
2	0.05	0.05	1.00	0.000	1.100	0.905
3	0.10	0.05	2.00	0.301	1.091	0.904
4	0.05	0.10	0.50	-0.301	1.109	0.912

Cuadro 3: Comparación de voltajes teóricos y experimentales mediante la ecuación de Nernst.

La teoría predice que las Celdas 1 y 2 deben tener el mismo voltaje (1.100 V, pues $Q = 1$), que la Celda 3 sea ligeramente menor que la 1 y que la Celda 4 sea ligeramente mayor. Experimentalmente se observa la tendencia cualitativa correcta, aunque el valor absoluto se aleja del teórico. Los resultados no son correctos en términos absolutos, pero sí validan cualitativamente la ecuación de Nernst al mostrar la dependencia del voltaje con la concentración.

- b) **Comente de manera simple (aprox. 100 palabras por caso) de qué manera se relaciona la electroquímica con las baterías de los autos eléctricos, los electrocardiogramas, la respiración en los animales y las celdas de combustible.**

Baterías de autos eléctricos

Los vehículos eléctricos utilizan baterías recargables de ion-litio o de níquel-metal. En estas celdas electroquímicas, la energía química almacenada en los electrodos se convierte en electricidad durante la descarga y se repone durante la carga. El ánodo de grafito libera electrones que viajan por un circuito externo hacia el cátodo de óxido metálico, mientras los iones Li^+ migran a través del electrolito. La eficiencia, autonomía y seguridad dependen de los materiales y del diseño electroquímico [1, 2].

Electrocardiogramas

El corazón late gracias a diferencias de potencial eléctrico generadas por flujos iónicos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}) a través de membranas celulares. El electrocardiograma mide estos potenciales en la superficie corporal mediante electrodos de plata/cloruro de plata. Cada complejo P-QRS-T refleja despolarizaciones y repolarizaciones auriculares y ventriculares. La ecuación de Nernst explica el potencial de reposo (-70 mV) y los cambios durante el latido [3, 4].

Respiración y transporte de oxígeno por hemoglobina

La hemoglobina contiene cuatro grupos hemo, cada uno con un átomo de hierro en estado Fe^{2+} que se une reversiblemente al O_2 . Este proceso implica una leve transferencia de densidad electrónica, es decir, una reacción redox parcial. Al oxidarse a Fe^{3+} (metahemoglobina), pierde capacidad de transportar oxígeno; el citocromo b_5 reduce la regenera. Así, la respiración celular depende de reacciones electroquímicas que permiten el transporte eficiente de O_2 desde los pulmones a los tejidos [5].

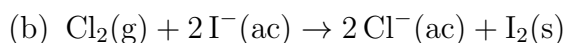
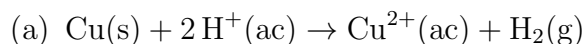
Celdas de combustible

Las celdas de combustible convierten directamente energía química de H_2 y O_2 en electricidad sin combustión. En la celda de membrana de intercambio protónico (PEM), el H_2 se oxida en el ánodo liberando electrones que viajan por un circuito externo, mientras los protones atraviesan la membrana y se combinan con O_2 en el cátodo para formar agua. Son eficientes, limpias y se usan en vehículos de hidrógeno y aplicaciones estacionarias [6, 7].

- c) Traduzca y transcriba tres problemas resueltos del capítulo “Electrochemistry” del libro *Chemistry– The Central Science* [8].

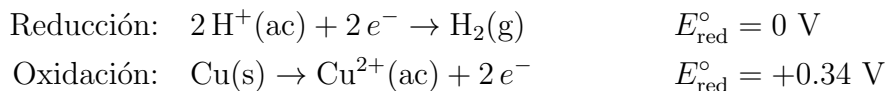
Ejercicio 19.9: Determinar la espontaneidad

Usando los potenciales estándar de reducción (Tabla 19.1), determine si las siguientes reacciones son espontáneas bajo condiciones estándar.



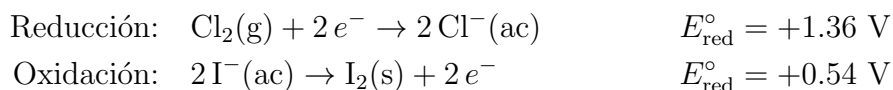
Solución: Para determinar si una reacción redox es espontánea bajo condiciones estándar, se escriben sus semirreacciones y se calcula E° . La reacción es espontánea si $E^\circ > 0$.

Desarrollo (a):



$$E^\circ = 0 \text{ V} - 0.34 \text{ V} = -0.34 \text{ V} \Rightarrow \text{No espontánea.}$$

Desarrollo (b):

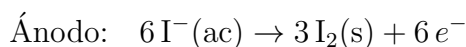
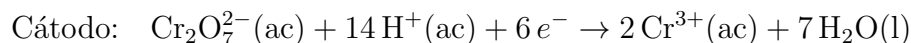


$$E^\circ = 1.36 \text{ V} - 0.54 \text{ V} = +0.82 \text{ V} \Rightarrow \text{Espontánea.}$$

Ejercicio 19.6: Cálculo de E_{celda}° a partir de E_{red}°

Solución: Se identifican las semirreacciones del cátodo y del ánodo, y se aplica:

$$E_{\text{celda}}^\circ = E_{\text{red}}^\circ(\text{cátodo}) - E_{\text{red}}^\circ(\text{ánodo})$$



$$E_{\text{celda}}^\circ = 1.33 \text{ V} - 0.54 \text{ V} = 0.79 \text{ V} \Rightarrow \text{Celda espontánea.}$$

El valor de E° no se multiplica al escalar la semirreacción, ya que es una propiedad intensiva.

Ejercicio 19.13: Determinar el pH usando una celda de concentración

Solución: Se usa la ecuación de Nernst con $E_{\text{celda}}^\circ = 0$ (celda de concentración) y $n = 2$:

$$E = -\frac{0.0256 \text{ V}}{n} \ln Q$$

$$0.211 \text{ V} = -\frac{0.0256 \text{ V}}{2} \ln Q \Rightarrow \ln Q = \frac{-0.211}{0.0128} = -16.48 \Rightarrow Q = e^{-16.48} = 6.9 \times 10^{-8}$$

$$[\text{H}^+] = 6.9 \times 10^{-8} \text{ M} \Rightarrow \text{pH} = -\log[\text{H}^+] \approx 7.16$$

d) ¿Por qué es importante la electroquímica?

La electroquímica es fundamental porque explica y permite la conversión entre energía química y eléctrica. Sin ella, no existirían las baterías que alimentan teléfonos, computadoras y autos eléctricos, ni las celdas de combustible que prometen un futuro energético limpio. En medicina, los electrocardiogramas, marcapasos y sensores de glucosa dependen de principios electroquímicos.

Además, procesos industriales como la producción de aluminio, cloro e hidrógeno mediante electrólisis, así como la prevención de la corrosión, se basan en esta disciplina. Incluso la vida misma es electroquímica: la respiración, el transporte de oxígeno por hemoglobina y los impulsos nerviosos involucran transferencias controladas de electrones e iones. Comprender la electroquímica es, por tanto, comprender cómo funciona el mundo desde lo más pequeño (células) hasta lo más grande (redes energéticas).

9. Ficha Bibliográfica

Concepto	Descripción
Nombre de la investigación en español	Construcción y operación de una celda de combustible microbiana con análisis de bacterias electroactivas
Autores y afiliación	Kaline Araújo Soares. Universidade Federal do Ceará (UFC), Departamento de Engenharia Mecânica. Orientadora: Prof. Dra. Fernanda Leite Lobo.
Revista y fecha de publicación	Tesis de Maestría, defendida el 16 de febrero de 2024.
Traducción del resumen	Las celdas de combustible microbianas (MFC) son tecnologías que utilizan microorganismos para convertir sustratos orgánicos en energía eléctrica y tratar aguas residuales. Se construyeron y operaron dos MFC con consorcios microbianos mixtos. La caracterización electroquímica incluyó voltaje de circuito abierto, voltamperometría de barrido lineal (LSV) y demanda química de oxígeno (DQO). El análisis del gen 16S rRNA identificó como géneros predominantes <i>Camamonas</i> , <i>Serratia</i> , <i>Paraclostridium</i> , <i>Bacillus</i> y <i>Clostridium</i> . MFC1 alcanzó $600 \pm 0.2 \text{ mW/m}^2$ y MFC2 registró $350 \pm 0.5 \text{ mW/m}^2$. Se concluye que los cultivos mixtos son efectivos y robustos para la generación de bioelectricidad.

Concepto	Descripción
Resultados más relevantes	■ MFC1 alcanzó $600 \pm 0.2 \text{ mW/m}^2$; MFC2 logró $350 \pm 0.5 \text{ mW/m}^2$. ■ Voltaje asociado de 550 mV en las celdas operadas. ■ Géneros predominantes en el biofilm anódico: <i>Camamonas</i>, <i>Serratia</i>, <i>Paraclostridium</i>, <i>Bacillus</i> y <i>Clostridium</i>. ■ Remoción de DQO entre 55 % y 85 % según la carga orgánica.
Métodos de análisis utilizados	■ Inoculación con consorcio microbiano mixto de lodo. ■ Voltamperometría de barrido lineal (LSV). ■ Determinación de DQO (método APHA). ■ Secuenciamiento del gen 16S rRNA.
Conclusiones	Es posible construir MFC con cultivos mixtos, logrando generación significativa de energía (600 mW/m^2) y remoción de materia orgánica. Los géneros dominantes difieren de los clásicos <i>Geobacter</i> y <i>Shewanella</i> , lo que amplía el conocimiento sobre bacterias electroactivas.
Bibliografía del artículo (APA)	Soares, K. A. (2024). <i>Construção e operação de uma célula combustível microbiana com análise de bactérias eletroativas</i> [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Ceará]. Repositório Institucional UFC.
Cinco investigaciones relacionadas (APA)	1. Logan, B. E., & Rabaey, K. (2012). Conversion of wastes into bioelectricity and chemicals by using microbial electrochemical technologies. <i>Science</i>, 337(6095), 686–690. https://doi.org/10.1126/science.1217412 2. Lovley, D. R. (2006). Bug juice: harvesting electricity with microorganisms. <i>Nature Reviews Microbiology</i>, 4(7), 497–508. https://doi.org/10.1038/nrmicro1442 3. Santoro, C., Arbizzani, C., Erable, B., & Ieropoulos, I. (2017). Microbial fuel cells: From fundamentals to applications. A review. <i>Journal of Power Sources</i>, 356, 225–244. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2017.03.109 4. Zhang, Y., Liu, M., Zhou, M., Yang, H., Liang, L., & Gu, T. (2024). Microbial fuel cell technology for wastewater treatment and bioelectricity generation: A review. <i>Journal of Water Process Engineering</i>, 58, 104823. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.104823 5. Rabaey, K., & Verstraete, W. (2005). Microbial fuel cells: novel biotechnology for energy generation. <i>Trends in Biotechnology</i>, 23(6), 291–298. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2005.04.008

Referencias

- [1] Rodríguez, A., Ortiz, M., & Thomas, J. (2021). *Baterías de ion litio: presente y futuro*. Recuperado de <https://ejemplo.com/baterias-ion-litio>
- [2] Stanford University. (2022). *Lithium-Ion Batteries and Graphite*. Recuperado de <https://web.stanford.edu/>
- [3] Khan Academy. (2023). *El potencial de membrana*. Recuperado de <https://es.khanacademy.org/science/ap-biology>
- [4] UNAM. (2020). *Biofísica de la membrana celular*. Recuperado de <https://www.unam.mx/>
- [5] Sepúlveda, R. A., et al. (2020). Metahemoglobinemia, una entidad de diagnóstico complejo. *Revista Médica de Chile*, 148(3), 412–418. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872020000300412>
- [6] Roza Q., S. M., & Tibaquirá G., J. E. (2007). Celdas de combustible tipo membrana de intercambio protónico. *Scientia et Technica*, 33, 371–376.
- [7] Huazhong University of Science and Technology. (2021). *Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs)*. Recuperado de <https://ejemplo.com/pemfc>
- [8] Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., & Murphy, C. J. (2014). *Química: La ciencia central* (12.^a ed.). Pearson Educación.
- [9] Chang, R., & Goldsby, K. A. (2010). *Química* (10.^a ed.). McGraw-Hill.